TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

Tài liệu bài giảng:

MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU



Chương 3:

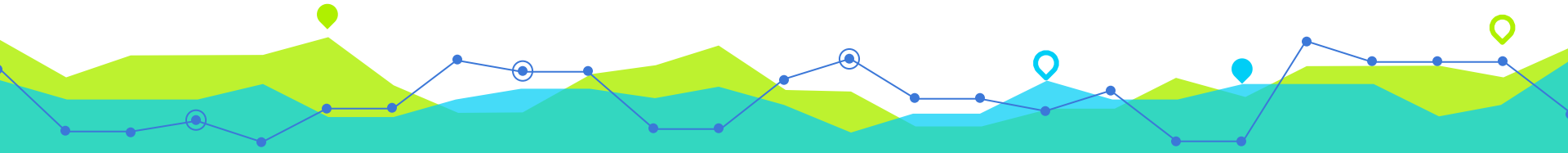
ĐẠI SỐ QUAN HỆ

ThS. Dương Phi Long – Email: longdp@uit.edu.vn

NỘI DUNG BÀI HỌC

01 Giới thiệu

02 Các phép toán Đại số Quan hệ



Giới thiệu Đại số Quan hệ (Relational Algebra)

1

Giới thiệu

- Mô hình toán học dựa trên lý thuyết tập hợp
- Đối tượng xử lý là các quan hệ trong CSDL Quan hệ
- Cho phép sử dụng các phép toán rút trích dữ liệu từ các quan hệ
- Tối ưu hóa quá trình rút trích dữ liệu
- Bao gồm 02 thành phần:
  - Các phép toán đại số quan hệ
  - Biểu thức đại số quan hệ

Giới thiệu

- **Các phép toán đại số quan hệ:**
  - Phép chọn
  - Phép chiếu
  - Phép gán
  - Phép đổi tên
  - Phép tích Decartes
  - Phép kết
  - Phép trừ
  - Phép hội
  - Phép giao
  - Phép chia
  - Các hàm kết hợp và gom nhóm

Giới thiệu

- **Biểu thức đại số quan hệ:**
  - Là một biểu thức gồm các phép toán ĐSQH
  - Biểu thức ĐSQH được xem như một quan hệ (không có tên)
  - Kết quả thực hiện các phép toán ĐSQH cũng là các quan hệ, do đó có thể kết hợp giữa các phép toán này để tạo nên các quan hệ mới

2 Các phép toán Đại số quan hệ

1. Phép chọn
2. Phép chiếu
3. Phép gán
4. Phép đổi tên
5. Phép tích Decartes
6. Phép kết
7. Phép hội, Phép giao, Phép trừ
8. Phép chia
9. Các hàm tính toán trên nhóm

Lược đồ CSDL minh họa

Lược đồ CSDL Quản lý nhân viên

NHANVIEN (MaNV, HoTen, NgaySinh, DiaChi, GT, Luong, MaNQL, Phong)

Tân từ: Mỗi nhân viên có Mã nhân viên (MaNV) duy nhất để phân biệt với các nhân viên khác, có họ tên (HoTen), ngày sinh (NgaySinh), địa chỉ (DiaChi), giới tính Nam hoặc Nữ (GT), mức lương (Luong), người quản lý trực tiếp (MaNQL) và thuộc về một phòng ban (Phong)

PHONGBAN (MaPH, TenPH, TruongPhong, NgayNhanChuc)

Tân từ: Mỗi một phòng ban có một mã phòng duy nhất (MaPH) để phân biệt với các phòng ban khác, có tên phòng (TenPH), người trưởng phòng (TruongPhong), và ngày nhận chức của trưởng phòng (NgayNhanChuc)

Lược đồ CSDL minh họa

Lược đồ CSDL Quản lý nhân viên (tt)

DIADIEMPHONG (MaPH, DiaDiem)

Tân từ: Mỗi một phòng ban (MaPH) có thể có nhiều địa điểm làm việc khác nhau (DiaDiem)

DEAN (MaDA, TenDA, DdiemDA, Phong)

Tân từ: Mỗi một đề án có một mã đề án duy nhất (MaDA) để phân biệt với các đề án khác, có tên đề án (TenDA), địa điểm thực hiện (DdiemDA), và do một phòng ban chủ trì đề án đó (Phong)

PHANCONG (MaNV, MaDA, ThoiGian)

Tân từ: Mỗi một nhân viên (MaNV) được phân công tham gia đề án (MaDA), và ghi nhận số giờ làm việc cho đề án đó trên 1 tuần (ThoiGian)

Lược đồ CSDL minh họa

Lược đồ CSDL Quản lý nhân viên (tt)

THANNHAN (MaTN, HoTN, TenTN, GT, NgaySinh)

Tân từ: Mỗi thân nhân có Mã thân nhân (MaTN) duy nhất để phân biệt với các thân nhân khác, có họ tên (HoTen), giới tính (GT) ngày sinh (NgaySinh)

NVIEN_TNHAN (MaNV, MaTN, QuanHe)

Tân từ: Mỗi nhân viên (MaNV) có thể có nhiều thân nhân (MaTN), được diễn giải bởi quan hệ (QuanHe) như vợ, chồng, con, anh em…

Lược đồ CSDL minh họa

Yêu cầu: Xác định Khóa chính, khóa ngoại của Lược đồ trên

NHANVIEN (MaNV, HoTen, NgaySinh, DiaChi, GT, Luong, MaNQL, Phong)

PHONGBAN (MaPH, TenPH, TruongPhong, NgayNhanChuc)

DIADIEMPHONG (MaPH, DiaDiem)

DEAN (MaDA, TenDA, DdiemDA, Phong)

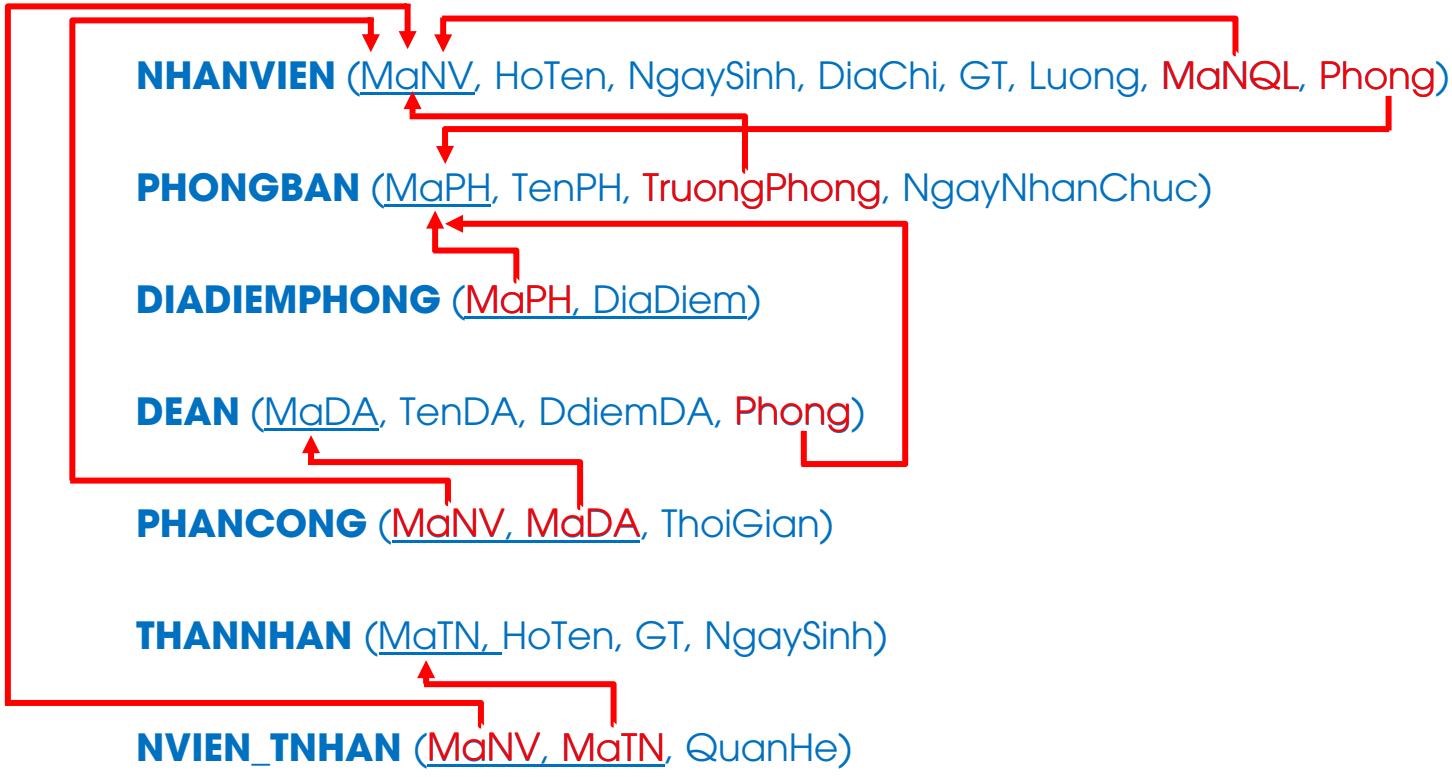
PHANCONG (MaNV, MaDA, ThoiGian)

THANNHAN (MaTN, HoTen, GT, NgaySinh)

NVIEN_TNHAN (MaNV, MaTN, QuanHe)

Lược đồ CSDL minh họa

Lược đồ CSDL Quản lý nhân viên



1. Phép chọn (Selection)

- Chọn ra các dòng (bộ) trong quan hệ thỏa điều kiện:

$$\sigma_P(R) = \{t \mid t \in R \ \wedge P(t)\}$$

  - R : quan hệ
  - P: điều kiện chọn
    - Các phép toán so sánh (>, <, =, ≤, ≥, ….)
    - Các phép toán logic (∧, ∨, ¬)
- Kết quả trả về là một quan hệ
  - Có cùng danh sách thuộc tính với R
  - Có số bộ luôn ít hơn hoặc bằng số bộ của R
  - Không có kết quả trùng
- Phép chọn có tính giao hoán: $\sigma_{P_1}(\sigma_{P_2}(R)) = \sigma_{P_2}(\sigma_{P_1}(R))$

1. Phép chọn (Selection)

VD1: NHANVIEN (MaNV, HoTen, NgaySinh, DiaChi, GT, Luong, MaNQL, Phong)

MaNV	HoTen	NgaySinh	DiaChi	GT	Luong	MaNQL	Phong
NV01	Nguyễn Tuyết An	01/10/1978	TPHCM	Nữ	10.000.000		PB01
NV02	Trần Ngọc Minh	25/01/1987	TPHCM	Nữ	4.500.000	NV01	PB01
NV03	Phạm Tiến Dũng	12/12/1982	Long An	Nam	7.200.000	NV04	PB02

Chọn những nhân viên có lương hơn 5 triệu

$$\sigma_{Luong\ >5000000}(NHANVIEN)$$

MaNV	HoTen	NgaySinh	DiaChi	GT	Luong	MaNQL	Phong
NV01	Nguyễn Văn An	01/10/1978	TPHCM	Nam	10.000.000		PB01
NV03	Phạm Tiến Dũng	12/12/1982	Long An	Nam	7.200.000	NV04	PB02

1. Phép chọn (Selection)

VD2: NHANVIEN (MaNV, HoTen, NgaySinh, DiaChi, GT, Luong, MaNQL, Phong)

MaNV	HoTen	NgaySinh	DiaChi	GT	Luong	MaNQL	Phong
NV01	Nguyễn Tuyết An	01/10/1978	TPHCM	Nữ	10.000.000		PB01
NV02	Trần Ngọc Minh	25/01/1987	TPHCM	Nữ	4.500.000	NV01	PB01
NV03	Phạm Tiến Dũng	12/12/1982	Long An	Nam	7.200.000	NV04	PB02

Chọn những nhân viên nam có lương hơn 5 triệu

$$\sigma_{(GT = `Nam`) \wedge (Luong > 5000000)}(NHANVIEN)$$

MaNV	HoTen	NgaySinh	DiaChi	GT	Luong	MaNQL	Phong
NV03	Phạm Tiến Dũng	12/12/1982	Long An	Nam	7.200.000	NV04	PB02

1. Phép chọn (Selection)

VD3: NHANVIEN (MaNV, HoTen, NgaySinh, DiaChi, GT, Luong, MaNQL, Phong)

MaNV	HoTen	NgaySinh	DiaChi	GT	Luong	MaNQL	Phong
NV01	Nguyễn Tuyết An	01/10/1978	TPHCM	Nữ	10.000.000		PB01
NV02	Trần Ngọc Minh	25/01/1987	TPHCM	Nữ	4.500.000	NV01	PB01
NV03	Phạm Tiến Dũng	12/12/1982	Long An	Nam	7.200.000	NV04	PB02

Chọn những nhân viên nam sinh từ năm 1990 trở về sau

$$\sigma_{(GT = `Nam`) \wedge (Year(NgaySinh) \geq 1990)}(NHANVIEN)$$

MaNV	HoTen	NgaySinh	DiaChi	GT	Luong	MaNQL	Phong
(không có dòng nào thỏa)							

2. Phép chiếu (Project)

- Chiếu ra các cột (thuộc tính) trong quan hệ:

$$\pi_{A_1, A_2, \ldots, A_k}(R) = \{t[a_1, a_2, \ldots, a_k] | t \in R\}$$

  - R : quan hệ
  - $A_1, A_2, \ldots, A_k$: danh sách các thuộc tính cần chiếu
- Kết quả trả về là một quan hệ
  - Có k thuộc tính
  - Có số thuộc tính luôn ít hơn hoặc bằng số thuộc tính của R
  - Các dòng trùng nhau chỉ lấy một
- Phép chiếu **không** có tính giao hoán

$$\pi_{A_1, A_2, \ldots, A_k}\left(\pi_{A_1, A_2, \ldots, A_l}(R)\right) \neq \pi_{A_1, A_2, \ldots, A_l}\left(\pi_{A_1, A_2, \ldots, A_k}(R)\right)$$

2. Phép chiếu (Project)

VD4: NHANVIEN (MaNV, HoTen, NgaySinh, DiaChi, GT, Luong, MaNQL, Phong)

MaNV	HoTen	NgaySinh	DiaChi	GT	Luong	MaNQL	Phong
NV01	Nguyễn Tuyết An	01/10/1978	TPHCM	Nữ	10.000.000		PB01
NV02	Trần Ngọc Minh	25/01/1987	TPHCM	Nữ	4.500.000	NV01	PB01
NV03	Phạm Tiến Dũng	12/12/1982	Long An	Nam	7.200.000	NV04	PB02

Tìm mã nhân viên, họ tên và giới tính của tất cả nhân viên

$$\pi_{MaNV,\,HoTen,\,GT}(NHANVIEN)$$

MaNV	HoTen	GT
NV01	Nguyễn Tuyết An	Nữ
NV02	Trần Ngọc Minh	Nữ
NV03	Phạm Tiến Dũng	Nam

2. Phép chiếu (Project)

VD5: DEAN (MaDA, TenDA, DdiemDA, Phong)

MaDA	TenDA	DdiemDA	Phong
DA01	Hệ thống quản lý sinh viên	TP.HCM	PB01
DA02	Hệ thống quản lý tín dụng ngân hàng	Bình Dương	PB02
DA03	Hệ thống quản lý bệnh viện	TP.HCM	PB01

Cho biết các mã, tên và mã phòng phụ trách các đề án thực hiện tại TP. HCM



$$\pi_{MaDA,TenDA,Phong}\ \sigma_{(DdiemDA='Tp.HCM')}(DEAN)$$

MaDA	TenDA	Phong
DA01	Hệ thống quản lý sinh viên	PB01
DA03	Hệ thống quản lý bệnh viện	PB01

3. Phép gán (Assignment)

- Được sử dụng để nhận lấy kết quả trả về của một phép toán

$$TenQH \leftarrow BieuThucDSQH$$

VD5: Cho biết các mã, tên và mã phòng phụ trách các đề án thực hiện tại TP. HCM

- **Cách 1**: $\pi_{MaDA, TenDA, Phong}\ \sigma_{DdiemDA = `TP.HCM`}(DEAN)$
- **Cách 2**:

$$DEAN_TPHCM \leftarrow \sigma_{DdiemDA = `TP.HCM`}(DEAN)$$

$$\pi_{MaDA, TenDA, Phong}(DEAN_TPHCM)$$

4. Phép đổi tên (Rename)

- Được dùng để đổi tên quan hệ, thuộc tính
- Đổi tên quan hệ $R\ (A, B, C)$ thành quan hệ S:

$$\rho_S(R)$$

- Đổi tên thuộc tính A của quan hệ R thành X:

$$\rho_{X,B,C}(R)$$

- Đổi tên quan hệ $R\ (A, B, C)$ thành quan hệ S và thuộc tính A của quan hệ R thành X:

$$\rho_{S(X,B,C)}(R)$$

4. Phép đổi tên (Rename)

VD6: Cho biết họ tên, giới tính của nhân viên làm việc ở phòng có mã là `PB01'. Đổi tên thuộc tính thành HoTenNV, GioiTinh

Cách 1:

$$KQ(HoTenNV, GioiTinh) \leftarrow \pi_{HoTen,\ GT}\ \sigma_{Phong\ =\ 'PB01'}(NHANVIEN)$$

Cách 2:

$$\rho_{KQ(HoTenNV,GioiTinh)}(\pi_{HoTen,\ GT}\ \sigma_{Phong\ =\ 'PB01'}(NHANVIEN))$$

5. Phép tích Decartes

- Được dùng để kết hợp các bộ của các quan hệ với nhau
- Cho $R\ (A_1, A_2,\ \ \ldots, A_n)$ và S $(B_1, B_2,\ \ \ldots, B_m)$. R có u bộ, S có v bộ

$$R \times S = \{t_R t_S | \ t_R \in R\ \wedge t_S \in S\}$$

- $Q \leftarrow R \times S$: Q là một quan hệ
  - Có $(n + m)$ ngôi với n thuộc tính đầu của R, m thuộc tính của S
  - Có $u * v$ bộ, với mỗi bộ là một tổ hợp giữa 1 bộ của R và 1 bộ của S

5. Phép tích Decartes

VD7: $NHANVIEN \times PHONGBAN$

NHANVIEN

MaNV	HoTen	NgaySinh	GT	Phong
NV01	Nguyễn Tuyết An	01/10/1978	Nữ	PB01
NV02	Trần Ngọc Minh	25/01/1987	Nữ	PB01
NV03	Phạm Tiến Dũng	12/12/1982	Nam	PB02

PHONGBAN

MaPH	TenPH	TruongPhong
PB01	Nghiên cứu	NV01
PB02	Điều hành	NV03

NHANVIEN × PHONGBAN

MaNV	HoTen	NgaySinh	GT	Phong	MaPH	TenPH	TruongPhong
NV01	Nguyễn Tuyết An	01/10/1978	Nữ	PB01	PB01	Nghiên cứu	NV01
NV01	Nguyễn Tuyết An	01/10/1978	Nữ	PB01	PB02	Điều hành	NV03
NV02	Trần Ngọc Minh	25/01/1987	Nữ	PB01	PB01	Nghiên cứu	NV01
NV02	Trần Ngọc Minh	25/01/1987	Nữ	PB01	PB02	Điều hành	NV03
NV03	Phạm Tiến Dũng	12/12/1982	Nam	PB02	PB01	Nghiên cứu	NV01
NV03	Phạm Tiến Dũng	12/12/1982	Nam	PB02	PB02	Điều hành	NV03

5. Phép tích Decartes

VD8: Cho biết mã, họ tên nhân viên và tên phòng ban mà nhân viên đó làm việc

NHANVIEN × PHONGBAN							
MaNV	**HoTen**	**NgaySinh**	**GT**	**Phong**	**MaPH**	**TenPH**	**TruongPhong**
NV01	Nguyễn Tuyết An	01/10/1978	Nữ	PB01	PB01	Nghiên cứu	NV01
~~NV01~~	~~Nguyễn Tuyết An~~	~~01/10/1978~~	~~Nữ~~	~~PB01~~	~~PB02~~	~~Điều hành~~	~~NV03~~
NV02	Trần Ngọc Minh	25/01/1987	Nữ	PB01	PB01	Nghiên cứu	NV01
~~NV02~~	~~Trần Ngọc Minh~~	~~25/01/1987~~	~~Nữ~~	~~PB01~~	~~PB02~~	~~Điều hành~~	~~NV03~~
~~NV03~~	~~Phạm Tiến Dũng~~	~~12/12/1982~~	~~Nam~~	~~PB02~~	~~PB01~~	~~Nghiên cứu~~	~~NV01~~
NV03	Phạm Tiến Dũng	12/12/1982	Nam	PB02	PB02	Điều hành	NV03

Cách 1:

$$\pi_{(MaNV, HoTen, TenPH)}\sigma_{(Phong=MaPH)}(NHANVIEN \times PHONGBAN)$$

6. Phép kết Theta-join

- Phép kết Theta-join
- Phép kết bằng Equi-join
- Phép kết tự nhiên Natural-join
- Phép kết ngoài Outer-join
  - Phép kết trái Left-Outer-join
  - Phép kết phải Right-Outer-join
  - Phép kết đầy đủ Full-Outer-join

6.1. Phép kết Theta-join

- Với $R\ (A_1, A_2,\ \ \ldots, A_n)$ và S $(B_1, B_2,\ \ \ldots, B_m)$
- Phép kết thực hiện 2 bước:
  - Tích Decartes $R \times S$
  - Chọn các bộ thỏa điều kiện $A\ \theta\ B$

    Với θ là phép toán so sánh (>, <, =, ≠, ≤, ≥)

$$R \underset{A\ \theta\ B}{\bowtie} S = \{(t,q) \mid t \in R\ \wedge q \in S \wedge t.A\ \theta\ q.B\}$$

6.1. Phép kết Theta-join

VD9: Với $R\,(A, B, C)$ và S (E, F)

R		
A	B	C
α	α	1
α	β	5
β	α	5
β	β	12

S	
E	F
α	1
α	4
β	12



$R \bowtie S$

$A = E \wedge C < F$

A	B	C	E	F
α	α	1	α	4
β	α	5	β	12

6.2. Phép kết bằng Equi-join

- Là phép kết có điều kiện kết θ là phép so sánh =
- **VD10:** Với $R\ (A, B, C)$ và S (E, F)

R		
A	B	C
α	α	1
α	β	5
β	α	5
β	β	12

S	
E	F
α	1
α	4
β	12



$R \bowtie S$

$A = E \wedge C = F$

A	B	C	E	F
α	α	1	α	1
β	β	12	β	12

6.2. Phép kết bằng Equi-join

VD8: Cho biết mã, họ tên nhân viên và tên phòng ban mà nhân viên đó làm việc

NHANVIEN

MaNV	HoTen	NgaySinh	GT	Phong
NV01	Nguyễn Tuyết An	01/10/1978	Nữ	PB01
NV02	Trần Ngọc Minh	25/01/1987	Nữ	PB01
NV03	Phạm Tiến Dũng	12/12/1982	Nam	PB02

PHONGBAN

MaPH	TenPH	TruongPhong
PB01	Nghiên cứu	NV01
PB02	Điều hành	NV03

$$(NHANVIEN \bowtie PHONGBAN)$$
$$Phong = MaPH$$

MaNV	HoTen	NgaySinh	GT	Phong	MaPH	TenPH	TruongPhong
NV01	Nguyễn Tuyết An	01/10/1978	Nữ	PB01	PB01	Nghiên cứu	NV01
NV02	Trần Ngọc Minh	25/01/1987	Nữ	PB01	PB01	Nghiên cứu	NV01
NV03	Phạm Tiến Dũng	12/12/1982	Nam	PB02	PB02	Điều hành	NV03

6.2. Phép kết bằng Equi-join

VD8: Cho biết mã, họ tên nhân viên và tên phòng ban mà nhân viên đó làm việc

$$(NHANVIEN \bowtie PHONGBAN)$$
$$Phong = MaPH$$

MaNV	HoTen	NgaySinh	GT	Phong	MaPH	TenPH	TruongPhong
NV01	Nguyễn Tuyết An	01/10/1978	Nữ	PB01	PB01	Nghiên cứu	NV01
NV02	Trần Ngọc Minh	25/01/1987	Nữ	PB01	PB01	Nghiên cứu	NV01
NV03	Phạm Tiến Dũng	12/12/1982	Nam	PB02	PB02	Điều hành	NV03

Cách 2:

$$\pi_{(MaNV, HoTen, TenPH)}(NHANVIEN \bowtie PHONGBAN)$$
$$Phong = MaPH$$

6.2. Phép kết bằng Equi-join

- Trong kết bằng, nếu tên thuộc tính so sánh A của hai quan hệ giống nhau, phép kết được viết lại là

$$(R \underset{A}{\bowtie} S)$$

- Giả sử trong NHANVIEN cột Phong được đổi tên thành MaPH

$$(NHANVIEN \underset{MaPH}{\bowtie} PHONGBAN)$$

6.2. Phép kết bằng Equi-join

- Cần quan tâm ý nghĩa của dữ liệu khi thực hiện phép kết

NHANVIEN (MaNV, HoTen, NgaySinh, DiaChi, GT, Luong, MaNQL, Phong)

PHONGBAN (MaPH, TenPH, TruongPhong, NgayNhanChuc)

$$\pi_{(MaNV,\ HoTen,\ TenPH)}(NHANVIEN \bowtie_{Phong = MaPH} PHONGBAN)$$

$$\pi_{(MaNV,\ HoTen,\ TenPH)}(NHANVIEN \bowtie_{MaNV = TruongPhong} PHONGBAN)$$

6.3. Phép kết tự nhiên Natural-join

- Là phép kết bằng và các cặp thuộc tính so sánh phải cùng tên và cùng miền giá trị
- Nếu không cùng tên, thực hiện phép đổi tên trước khi kết
- Ký hiệu: $R * S$ hoặc $R \bowtie S$

6.3. Phép kết tự nhiên Natural-join

VD11: Với $R\ (A, B, C)$ và S (A, C, D)

R		
A	B	C
α	α	1
α	β	5
β	α	5
β	β	12

S		
A	C	D
α	1	β
α	4	β
β	12	β



$R \bowtie S$			
A	B	C	D
α	α	1	β
β	β	12	β

6.4. Phép kết ngoài Outer-join

- Còn được gọi là phép kết mở rộng. Mở rộng phép kết để tránh mất thông tin.
- Phân loại:
  - Phép kết trái Left-Outer-join
  - Phép kết phải Right-Outer-join
  - Phép kết đầy đủ Full-Outer-join

6.4.1. Phép kết trái Left-Outer-join

- Ký hiệu: $R \overset{}{\underset{A\ \theta\ B}{\bowtie}} S$
- Giữ lại các bộ của quan hệ bên trái, các thuộc tính của quan hệ bên phải không có giá trị sẽ mang giá trị NULL

6.4.1. Phép kết trái Left-Outer-join

VD12: Cho biết những mã nhân viên không tham gia đề án nào

NHANVIEN

MaNV	HoTen	NgaySinh	GT	Phong
NV01	Nguyễn Tuyết An	01/10/1978	Nữ	PB01
NV02	Trần Ngọc Minh	25/01/1987	Nữ	PB01
NV03	Phạm Tiến Dũng	12/12/1982	Nam	PB02

PHANCONG

MaNV	MaDA	ThoiGian
NV01	DA01	20
NV01	DA02	30
NV03	DA01	20

$NHANVIEN \overset{MaNV}{\bowtie} PHANCONG$

MaNV	HoTen	NgaySinh	GT	Phong	MaNV	MaDA	ThoiGian
NV01	Nguyễn Tuyết An	01/10/1978	Nữ	PB01	NV01	DA01	20
NV01	Nguyễn Tuyết An	01/10/1978	Nữ	PB01	NV01	DA02	30
NV03	Phạm Tiến Dũng	12/12/1982	Nam	PB02	NV03	DA01	20
NV02	Trần Ngọc Minh	25/01/1987	Nữ	PB01	NULL	NULL	NULL

6.4.1. Phép kết trái Left-Outer-join

VD12: Cho biết những mã nhân viên không tham gia đề án nào

$$NHANVIEN \overset{}{\bowtie}_{MaNV} PHANCONG$$

MaNV	HoTen	NgaySinh	GT	Phong	MaNV	MaDA	ThoiGian
NV01	Nguyễn Tuyết An	01/10/1978	Nữ	PB01	NV01	DA01	20
NV01	Nguyễn Tuyết An	01/10/1978	Nữ	PB01	NV01	DA02	30
NV03	Phạm Tiến Dũng	12/12/1982	Nam	PB02	NV03	DA01	20
NV02	Trần Ngọc Minh	25/01/1987	Nữ	PB01	NULL	NULL	NULL

Cách 1:

$$\pi_{(MaNV)}\sigma_{(MaDA = Null)}(NHANVIEN \overset{}{\bowtie}_{MaNV} PHANCONG)$$

6.4.2. Phép kết phải Right-Outer-join

- Ký hiệu: $R \overset{}{\bowtie}_{A\,\theta\,B} S$
- Giữ lại các bộ của quan hệ bên phải, các thuộc tính của quan hệ bên trái không có giá trị sẽ mang giá trị NULL

6.4.2. Phép kết phải Right-Outer-join

VD13: Cho biết mã và tên phòng ban không có nhân viên

NHANVIEN

MaNV	HoTen	NgaySinh	GT	Phong
NV01	Nguyễn Tuyết An	01/10/1978	Nữ	PB01
NV02	Trần Ngọc Minh	25/01/1987	Nữ	PB01
NV03	Phạm Tiến Dũng	12/12/1982	Nam	PB02

PHONGBAN

MaPH	TenPH	TruongPhong
PB01	Nghiên cứu	NV01
PB02	Điều hành	NV03
PB03	Tổ chức	NULL

$$(NHANVIEN \bowtie PHONGBAN)$$
$$Phong = MaPH$$

MaNV	HoTen	NgaySinh	GT	Phong	MaPH	TenPH	TruongPhong
NV01	Nguyễn Tuyết An	01/10/1978	Nữ	PB01	PB01	Nghiên cứu	NV01
NV02	Trần Ngọc Minh	25/01/1987	Nữ	PB01	PB01	Nghiên cứu	NV01
NV03	Phạm Tiến Dũng	12/12/1982	Nam	PB02	PB02	Điều hành	NV03
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	PB03	Tổ chức	NULL

6.4.2. Phép kết phải Right-Outer-join

VD13: Cho biết mã và tên phòng ban không có nhân viên

$$(NHANVIEN \bowtie_{Phong = MaPH} PHONGBAN)$$

MaNV	HoTen	NgaySinh	GT	Phong	MaPH	TenPH	TruongPhong
NV01	Nguyễn Tuyết An	01/10/1978	Nữ	PB01	PB01	Nghiên cứu	NV01
NV02	Trần Ngọc Minh	25/01/1987	Nữ	PB01	PB01	Nghiên cứu	NV01
NV03	Phạm Tiến Dũng	12/12/1982	Nam	PB02	PB02	Điều hành	NV03
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	PB03	Tổ chức	NULL

$$\pi_{(MaPH, TenPH)}\sigma_{(MaNV = Null)}(NHANVIEN \bowtie_{Phong = MaPH} PHONGBAN)$$

6.4.3. Phép kết đầy đủ Full-Outer-join

- Ký hiệu: $R \overset{}{\underset{A\ \theta\ B}{\bowtie}} S$
- Giữ lại các bộ thuộc quan hệ bên phải và trái, các thuộc tính ở quan hệ bên trái và phải mà không có dữ liệu sẽ mang giá trị NULL
- Còn gọi là phép kết trái phải.

6.4.3. Phép kết đầy đủ Full-Outer-join

VD14:

NHANVIEN

MaNV	HoTen	NgaySinh	GT	Phong
NV01	Nguyễn Tuyết An	01/10/1978	Nữ	PB01
NV02	Trần Ngọc Minh	25/01/1987	Nữ	PB01
NV03	Phạm Tiến Dũng	12/12/1982	Nam	PB02
NV04	Phan Thị Hoa	10/11/1989	Nữ	NULL

PHONGBAN

MaPH	TenPH	TruongPhong
PB01	Nghiên cứu	NV01
PB02	Điều hành	NV03
PB03	Tổ chức	NULL

$$(NHANVIEN \bowtie PHONGBAN)$$
$$Phong = MaPH$$

MaNV	HoTen	NgaySinh	GT	Phong	MaPH	TenPH	TruongPhong
NV01	Nguyễn Tuyết An	01/10/1978	Nữ	PB01	PB01	Nghiên cứu	NV01
NV02	Trần Ngọc Minh	25/01/1987	Nữ	PB01	PB01	Nghiên cứu	NV01
NV03	Phạm Tiến Dũng	12/12/1982	Nam	PB02	PB02	Điều hành	NV03
NV04	Phan Thị Hoa	10/11/1989	Nữ	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	PB03	Tổ chức	NULL

7. Phép hội – Phép giao – Phép trừ
(Union – Intersect – Except)

- Các phép toán hội (union), giao (intersect), trừ (except) phải thỏa điều kiện tương thích khả hợp.
- $R\ (A_1,\ A_2, \dots,\ A_n)$ và $S\ (B_1,\ B_2, \dots,\ B_n)$ tương thích khả hợp nếu thỏa 2 điều kiện sau:
  - Số bậc của R và S bằng nhau (cùng số lượng n thuộc tính)
  - Miền giá trị thuộc tính phải tương thích

$$\text{DOM}(A_i) = \text{DOM}(B_i), \text{ với mọi } i = 1, \dots, n$$

7. Phép hội - Phép giao - Phép trừ

- **Phép hội:**

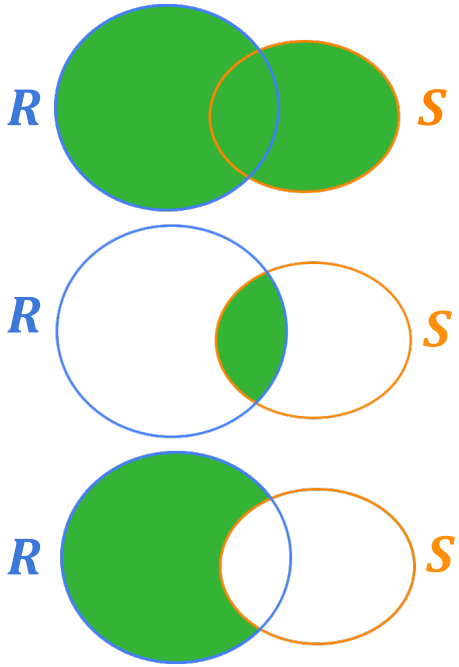
$$Q = \boldsymbol{R} \cup \boldsymbol{S} = \{t \mid t \in R \vee t \in S\}$$

- **Phép giao:**

$$Q = \boldsymbol{R} \cap \boldsymbol{S} = \{t \mid t \in R \wedge t \in S\}$$
$$= R - (R - S)$$

- **Phép trừ:**

$$Q = \boldsymbol{R} - \boldsymbol{S} = \{t \mid t \in R \wedge t \notin S\}$$
$$= R - (R \cap S)$$



7. Phép hội - Phép giao - Phép trừ

VD12: Cho biết những Mã nhân viên không tham gia đề án nào

NHANVIEN				
MaNV	HoTen	NgaySinh	GT	Phong
NV01	Nguyễn Tuyết An	01/10/1978	Nữ	PB01
NV02	Trần Ngọc Minh	25/01/1987	Nữ	PB01
NV03	Phạm Tiến Dũng	12/12/1982	Nam	PB02

PHANCONG		
MaNV	MaDA	ThoiGian
NV01	DA01	20
NV01	DA02	30
NV03	DA01	20

Cách 2: $\pi_{(MaNV)}(NHANVIEN) - \pi_{(MaNV)}(PHANCONG)$

Hoặc:

$$R \leftarrow \pi_{(MaNV)}(NHANVIEN)$$
$$S \leftarrow \pi_{(MaNV)}(PHANCONG)$$
$$R - S$$

7. Phép hội - Phép giao - Phép trừ

VD15: Cho biết những Mã và họ tên nhân viên không tham gia đề án nào

$$R \leftarrow \pi_{(MaNV, HoTen)}(NHANVIEN)$$
$$S \leftarrow \pi_{(MaNV)}(PHANCONG)$$
$$R - S$$

$$R \leftarrow \pi_{(MaNV, HoTen)}(NHANVIEN)$$
$$S \leftarrow \pi_{(MaNV, HoTen)}(PHANCONG \underset{MaNV}{\bowtie} NHANVIEN)$$
$$\boldsymbol{R - S}$$

7. Phép hội - Phép giao - Phép trừ

VD16: Cho biết những Mã và họ tên nhân viên tham gia vào Đề án có mã 'DA01' hoặc 'DA02'

Cách 1:

$$\pi_{(MaNV,\ HoTen)}\ \sigma_{(MaDA = `DA01` \vee MaDA = `DA02`)}(PHANCONG \underset{MaNV}{\bowtie} NHANVIEN)$$

Cách 2:

$$R \leftarrow \pi_{(MaNV,\ HoTen)}\ \sigma_{(MaDA = `DA01`)}(PHANCONG \underset{MaNV}{\bowtie} NHANVIEN)$$

$$S \leftarrow \pi_{(MaNV,\ HoTen)}\ \sigma_{(MaDA = `DA02`)}(PHANCONG \underset{MaNV}{\bowtie} NHANVIEN)$$

$$R \cup S$$

7. Phép hội - Phép giao - Phép trừ

VD17: Cho biết những Mã và họ tên nhân viên tham gia vào cả 2 Đề án có mã `DA01' và `DA02'

$$\pi_{(MaNV,\ HoTen)}\ \sigma_{(MaDA = `DA01` \wedge MaDA = `DA02`)}(PHANCONG \underset{MaNV}{\bowtie} NHANVIEN)$$

$$R \leftarrow \pi_{(MaNV,\ HoTen)}\ \sigma_{(MaDA = `DA01`)}(PHANCONG \underset{MaNV}{\bowtie} NHANVIEN)$$

$$S \leftarrow \pi_{(MaNV,\ HoTen)}\ \sigma_{(MaDA = `DA02`)}(PHANCONG \underset{MaNV}{\bowtie} NHANVIEN)$$

$$R \cap S$$

8. Phép chia (Division)

- Với $R\ (A_1,\ A_2, \dots,\ A_n)$ và $S\ (B_1,\ B_2, \dots,\ B_m)$, $n > m$ và có m thuộc tính chung (tức là $S^+ \subsetneq$):

$$Q = \boldsymbol{R} \div \boldsymbol{S} = \{t \mid \forall u \in S, (t,u) \in R\}$$

- Tập thuộc tính của Q: $Q^+ = R^+ - S^+$
- Kết quả là các bộ trong R đều khớp với tất cả các bộ trong S
- Phép chia tương đương với:

$$\boldsymbol{T_1 \leftarrow \pi_{R^+ - S^+}(R)}$$
$$\boldsymbol{T_2 \leftarrow \pi_{R^+ - S^+}\left((S \times T_1) - R\right)}$$
$$\boldsymbol{T \leftarrow T_1 - T_2}$$

8. Phép chia (Division)

VD18: Cho biết những Mã, họ tên nhân viên được phân công tham gia tất cả các đề án

NHANVIEN

MaNV	HoTen
NV01	Nguyễn Tuyết An
NV02	Trần Ngọc Minh
NV03	Phạm Tiến Dũng

DEAN

MaDA	TenDA
DA01	Hệ thống quản lý sinh viên
DA02	Hệ thống quản lý tín dụng ngân hàng

PHANCONG

MaNV	MaDA	ThoiGian
NV01	DA01	20
NV01	DA02	30
NV03	DA01	20

$$NV_TGia \leftarrow \pi_{(MaNV, HoTen, MaDA)}(NHANVIEN \underset{MaNV}{\bowtie} PHANCONG)$$
$$TatCa_DeAn \leftarrow \pi_{(MaDA)}(DEAN)$$
$$NV_TGia \div TatCa_DeAn$$

8. Phép chia (Division)

VD18: Cho biết những Mã, họ tên nhân viên được phân công tham gia tất cả các đề án

$$NV_TGia \leftarrow \pi_{(MaNV,\, HoTen,\, MaDA)}(NHANVIEN \underset{MaNV}{\bowtie} PHANCONG)$$
$$TatCa_DeAn \leftarrow \pi_{(MaDA)}(DEAN)$$
$$NV_TGia \div TatCa_DeAn$$

NV_TGia		
MaNV	**HoTen**	**MaDA**
NV01	Nguyễn Tuyết An	DA01
NV01	Nguyễn Tuyết An	DA02
NV03	Phạm Tiến Dũng	DA01

TatCa_DeAn
MaDA
DA01
DA02

NV_TGia ÷ TatCa_DeAn	
MaNV	**HoTen**
NV01	Nguyễn Tuyết An

8. Phép chia (Division)

VD18: Cho biết những Mã nhân viên được phân công tham gia tất cả các đề án

$$T_1 \leftarrow \pi_{MaNV}(NHANVIEN)$$
$$T_2 \leftarrow \pi_{MaNV}\left((T_1 \times \pi_{MaDA}DEAN) - \pi_{MaNV,\,MaDA}PHANCONG\right)$$
$$T \leftarrow T_1 - T_2$$

T_1

MaNV
NV01
NV02
NV03

$\pi_{MaDA}DEAN$

MaDA
DA01
DA02

$T_1 \times \pi_{MaDA}DEAN$

MaNV	MaDA
NV01	DA01
NV01	DA02
NV02	DA01
NV02	DA02
NV03	DA01
NV03	DA02

$\pi_{MaNV,\,MaDA}PHANCONG$

MaNV	MaDA
NV01	DA01
NV01	DA02
NV03	DA01

T_2

MaNV
NV02
NV03

$T \leftarrow T_1 - T_2$

MaNV
NV01

9. Các hàm tính toán trên nhóm

- **Các hàm tính toán:**
  - Trung bình: AVG (Thuộc tính)
  - Nhỏ nhất: Min (Thuộc tính)
  - Lớn nhất: Max (Thuộc tính)
  - Tính tổng: Sum (Thuộc tính)
  - Đếm: Count (Thuộc tính)

9. Các hàm tính toán trên nhóm

- **Phép toán gom nhóm: (Group by)**

$$G_1, G_2, \dots, G_n \Im F_1(A_1), F_2(A_2), \dots, F_m(A_m) \ (E)$$

- E: biểu thức đại số quan hệ
- G_i: thuộc tính gom nhóm (nếu có)
- $F_i(A_i)$: hàm tính toán F_i trên thuộc tính A_i

9. Các hàm tính toán trên nhóm

VD19: Tìm lương cao nhất, thấp nhất, trung bình của các nhân viên trong công ty

$$\Im_{Max(Luong),\, Min(Luong),\, Avg(Luong)}\ (NHANVIEN)$$

Không có thuộc tính gom nhóm xem như tính toán trên một nhóm

Phong	Luong
PB01	5000
PB01	4500
PB01	6200
PB02	4500
PB03	9000
PB03	5500
PB03	6400

Max(Luong)	Min(Luong)	Avg(Luong)
9000	4500	5781.4

9. Các hàm tính toán trên nhóm

VD20: Tìm lương cao nhất, thấp nhất, trung bình của các nhân viên thuộc phòng PB01

$$\Im_{Max(Luong),\,Min(Luong),\,Avg(Luong)}\sigma_{Phong='PB01'}\,(NHANVIEN)$$

Phong	Luong
PB01	5000
PB01	4500
PB01	6200
PB02	4500
PB03	9000
PB03	5500
PB03	6400

Max(Luong)	Min(Luong)	Avg(Luong)
6200	4500	5233.3

9. Các hàm tính toán trên nhóm

VD21: Tìm mức lương cao nhất, thấp nhất, trung bình của mỗi phòng ban trong công ty



$$Phong\ \Im Max(Luong), Min(Luong), Avg(Luong)\ (NHANVIEN)$$

Phong	Luong
PB01	5000
PB01	4500
PB01	6200
PB02	4500
PB03	9000
PB03	5500
PB03	6400

Phong	Max(Luong)	Min(Luong)	Avg(Luong)
PB01	5000	4500	5233
PB02	4500	4500	4500
PB03	9000	5500	6966

9. Các hàm tính toán trên nhóm

VD22: Thống kê số lượng đề án mỗi nhân viên đã tham gia. Thông tin nhân viên hiển thị mã nhân viên, họ tên



$$MaNV, HoTen\ \Im_{Count(MaDA)}\ (NHANVIEN \underset{MaNV}{\bowtie} PHANCONG)$$

NHANVIEN	
MaNV	**HoTen**
NV01	Nguyễn Tuyết An
NV02	Trần Ngọc Minh
NV03	Phạm Tiến Dũng

PHANCONG		
MaNV	**MaDA**	**ThoiGian**
NV01	DA01	20
NV01	DA02	30
NV03	DA01	20

MaNV	HoTen	Count(MaDA)
NV01	Nguyễn Tuyết An	2
NV03	Phạm Tiến Dũng	1

9. Các hàm tính toán trên nhóm

VD22: Thống kê số lượng đề án mỗi nhân viên đã tham gia. Thông tin nhân viên hiển thị mã nhân viên, họ tên



$$MaNV, HoTen\ \Im_{Count(MaDA)}\ (NHANVIEN \underset{MaNV}{\rtimes} PHANCONG)$$

NHANVIEN	
MaNV	**HoTen**
NV01	Nguyễn Tuyết An
NV02	Trần Ngọc Minh
NV03	Phạm Tiến Dũng

PHANCONG		
MaNV	**MaDA**	**ThoiGian**
NV01	DA01	20
NV01	DA02	30
NV03	DA01	20

MaNV	HoTen	Count(MaDA)
NV01	Nguyễn Tuyết An	2
NV02	Trần Ngọc Minh	0
NV03	Phạm Tiến Dũng	1

Tổng kết chương

Giới thiệu

Các khái niệm:

- ĐSQH
- Các phép toán ĐSQH
- Biểu thức ĐSQH

Các phép toán ĐSQH

1. Phép chọn
2. Phép chiếu
3. Phép gán
4. Phép đổi tên
5. Phép tích Decartes
6. Phép kết
7. Phép hội, Phép giao, Phép trừ
8. Phép chia
9. Các hàm tính toán trên nhóm

THANKS!

Any questions?

